

典型 Lie 群和它们的表示

孙斌勇

数学所讲座 (The Institute Lecture)

旨在讲解现代数学的重要内容及其思想、方法和影响, 扩展科研人员和研究生的视野、提高数学修养和加强相互交流、增强学术气氛. 时间定在每月 (寒暑假另外安排) 的第一个星期三上午 10—12 点 (其中 10:00—10:30 是茶点时间).

1. 群和拓扑群

对称性广泛出现于自然万物中. 比如我们的身体是左右对称的. 你的左手对应着你的右手, 你的左眼对应着你的右眼, 等等等等. 数学家用群作用来描述事物的对称性. 如果把人体看作一个点集, 那么人体的左右对称性可以描述成一个二阶群在这个点集上的作用.

Galois (伽罗瓦) 最早对群论进行系统性研究, 他用群论解决了历史上长期悬而未决的高次多项式方程根式求解问题. 我们回忆一下, Galois 引入的群是指一个集合 G , 它带有一个元素 $e \in G$, 以及一个映射

$$G \times G \rightarrow G, (a, b) \mapsto a \cdot b,$$

满足以下 3 个条件:

1. 对任意 $a \in G$, $e \cdot a = a \cdot e = a$;
2. 对任意 $a, b, c \in G$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
3. 对任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$ 使得 $a \cdot b = b \cdot a = e$.

这个元素 e 叫做群的单位元, 这个映射叫做群的乘法. 可以证明第 3 个条件中的 b 是唯一的, 我们称它为 a 的逆元, 用 a^{-1} 来表示它. 我们经常会把 $a \cdot b$ 简写成 ab . 我们再回忆一下, 一个群 G 在一个集合 X 上的作用是指一个满足以下两个条件的映射

$$G \times X \rightarrow X, (a, x) \mapsto a.x.$$

1. 对任意 $x \in X$, $e.x = x$;
2. 对任意 $a, b \in G, x \in X$, $(a \cdot b).x = a.(b.x)$.

很多数学对象可以描述成一个集合 X 加这个集合上的一些结构. 如果群 G 在 X 上的作用保持了这些结构, 我们就认为这个作用描述了这个数学对象的对称性.

这是作者 2016 年 10 月 12 日在中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所“数学所讲座”上的报告. 版权所有 ©2016 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所. 所有权利保留.

孙斌勇是中国科学院数学与系统科学研究院研究员. 由于其杰出的研究工作, 他获得了众多的荣誉和奖项, 其中有陈嘉庚青年科学奖 (2014), 第十四届中国青年科技奖和中国优秀青年科技人才奖 (2016), 中国科学院青年科学家奖 (2016), 入选国家“万人计划”(青年拔尖人才), 中青年科技创新领军人才, 和中国科学院数学与系统科学研究院“陈景润之星”(2010—2012), “华罗庚首席研究员”(2016—2018).

举个例子, 比如说 X 是任意一个集合, G 是所有 X 到 X 的双射组成的集合. 定义恒等映射是 G 的单位元, 而映射的复合是群的乘法, 那么 G 就成为一个群, 映射

$$G \times X \rightarrow X, (f, x) \mapsto f(x)$$

就成为群 G 在 X 上的一个作用. 这个例子告诉我们一个不带其它任何结构的集合具有最大的对称性.

除了群, 拓扑空间是另一类非常基本的数学对象. 拓扑空间用于描述事物的连续性. 根据定义, 一个拓扑空间是指一个集合 X , 并且指定了它的一些子集, 这些子集被称为开集, 要求满足以下 3 个条件:

1. 空集和 X 都是开集;
2. 任意两个开集的交还是开集;
3. 任意多个开集的并还是开集.

比如当我们把所有实数组成的集合 $\mathbb{R}$ 想象成一条直线时, 我们其实已经默认了 $\mathbb{R}$ 的连续性质, 也就是说, 我们已经把 $\mathbb{R}$ 看成了一个拓扑空间. 严格来说, 这个拓扑空间是这样确定的: 我们把 $\mathbb{R}$ 的一个子集指定为开集当且仅当它是一些开区间的并. 如果 X 是一个拓扑空间, 那么它的每个子集和每个商集都自然地成为一个拓扑空间. 几个拓扑空间作为集合的乘积也自然是一个拓扑空间. 所以从 $\mathbb{R}$ 出发, 我们可以得到很多有意思的拓扑空间. 比如 $\mathbb{R}^n$ 的任意一个子集都自然是一个拓扑空间. 复数集 $\mathbb{C}$ 可以等同于 $\mathbb{R}^2$, 所以它自然也是一个拓扑空间. 关于拓扑空间, 还有一个和开集相对的概念, 叫做闭集: 一个拓扑空间的一个子集, 如果它的补集是开集, 那么我们就称这个子集为一个闭集. 比如 $\mathbb{R}$ 中的每个单点集都是闭集, 但不是开集.

连续映射是联系不同拓扑空间的纽带. 它的确切定义如下: 给定两个拓扑空间之间的一个映射, 如果在这个映射下, 开集的原像总是开集, 那么这个映射就被称为一个连续映射. 如果一个连续映射是双射, 并且它的逆映射也是连续的, 那么我们就把这个连续映射称为一个同胚. 两个拓扑空间之间如果存在一个同胚, 那么我们就称这两个拓扑空间是同胚的. 比如 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开圆盘是同胚的, 但和一个闭圆盘不同胚.

把群结构和拓扑空间结构自然融合就产生了拓扑群的概念. 我们要讲的 Lie (李) 群就是一些特殊的拓扑群. 根据定义, 一个拓扑群是指一个群 G , 它同时又是一个拓扑空间, 并且乘法映射

$$G \times G \rightarrow G, (a, b) \mapsto a \cdot b$$

和逆映射

$$G \rightarrow G, a \mapsto a^{-1}$$

都是连续的. 比如把 0 看成 $\mathbb{R}$ 的单位元, 那么 $\mathbb{R}$ 在通常的加法下就成为一个群. 而 $\mathbb{R}$ 又已经是一个拓扑空间, 我们不难验证这样 $\mathbb{R}$ 就成为了一个拓扑群. 注意 $\mathbb{R}$ 中的加法满足交换律: $a + b = b + a$. 一般的, 满足交换律的群被称为交换群. 这样 $\mathbb{R}$ 就是个交换群.

2. 典型 Lie 群

下面引入更多拓扑群的例子, 它们被称为典型 Lie 群, 广泛出现于数学和物理的研究中. 典型群的名称来自于 Hermann Weyl (外尔) 写的《典型群 (The Classical Groups)》

这本书, 这是 1939 年出版的一本非常经典的典型群的书 [13]. 典型群可以在各种各样不同的系数上讨论. 我们只考虑系数是实数和复数的情况, 这时的典型群被称为典型 Lie 群. 我们后面会解释什么叫 Lie 群, 并且知道典型 Lie 群真的都是 Lie 群. 关于一般 Lie 群的基础理论, 可以参考 [12].

复系数的典型群只有以下 3 类:

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), \quad \mathrm{O}_n(\mathbb{C}), \quad \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C}), \quad (n \geq 0).$$

它们分别被称为复一般线性群, 复正交群, 复辛群. 这里 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 表示所有 $n \times n$ 的可逆复矩阵组成的集合. 它是一个明显的拓扑群. $\mathrm{O}_n(\mathbb{C})$ 表示所有 $n \times n$ 的复正交矩阵组成的集合:

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{C}) := \{g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid g^t g = 1_n\}.$$

这里 g^t 表示矩阵 g 的转置, 1_n 表示 $n \times n$ 的单位矩阵. $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 表示所有 $2n \times 2n$ 的复辛矩阵组成的集合:

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C}) := \left\{ g \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C}) \mid g^t \begin{bmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

同样, $\mathrm{O}_n(\mathbb{C})$ 和 $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 也是明显的拓扑群.

实系数的典型群都是复系数典型群的“实形式”, 它们有以下 7 类.

实一般线性群, 四元数一般线性群和酉群:

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \quad \mathrm{GL}_n(\mathbb{H}), \quad \mathrm{U}(p, q), \quad (p, q \geq 0).$$

实正交群和四元数正交群:

$$\mathrm{O}(p, q), \quad \mathrm{O}^*(2n).$$

实辛群和四元数辛群:

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R}), \quad \mathrm{Sp}(p, q).$$

这里

$$\mathbb{H} := \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

是 Hamilton (哈密顿) 四元数集合, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 和 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{H})$ 分别表示所有 $n \times n$ 的可逆实矩阵和可逆四元数矩阵组成的集合. 酉群 $\mathrm{U}(p, q)$ 是如下一个集合:

$$\mathrm{U}(p, q) := \left\{ g \in \mathrm{GL}_{p+q}(\mathbb{C}) \mid g^* \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} \right\}.$$

这里 g^* 表示 g 的共轭转置. 剩下的 4 类典型 Lie 群也有类似的描述:

$$\mathrm{O}(p, q) := \left\{ g \in \mathrm{GL}_{p+q}(\mathbb{R}) \mid g^t \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} \right\};$$

$$\mathrm{O}^*(2n) := \{g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{H}) \mid g^* \mathbf{i}_n g = \mathbf{i}_n\} \quad (\mathbf{i}_n \text{ 表示对角元都是 } \mathbf{i} \text{ 的 } n \times n \text{ 的对角矩阵});$$

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R}) := \left\{ g \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) \mid g^t \begin{bmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{bmatrix} \right\};$$

$$\mathrm{Sp}(p, q) := \left\{ g \in \mathrm{GL}_{p+q}(\mathbb{H}) \mid g^* \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} 1_p & 0 \\ 0 & -1_q \end{bmatrix} \right\}.$$

这些实系数的典型群同样也都是明显的拓扑群.

用更加几何的语言说,一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{H})$ 分别是向量空间 $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{H}^n$ 的对称群,也就是说,它们分别等同于这些向量空间的所有可逆线性变换组成的集合. 其它典型 Lie 群都是带有某种度量的向量空间的对称群. 比如对复正交群,我们定义一个双线性映射

$$\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}, \quad ((a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n)) \mapsto a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n,$$

那么 $\mathrm{O}_n(\mathbb{C})$ 就是带有这个双线性映射的复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的对称群.

这些典型 Lie 群作为拓扑空间至少具有以下两个共同点. 第 1 它们都是 Hausdorff (豪斯多夫) 的, 第 2 它们都是局部 Euclid (欧几里得) 的. 回忆下一个拓扑空间 X 如果满足以下条件那么它就被称为是 Hausdorff 的: 对 X 中的任意两个不同元素 x_1, x_2 , 存在 X 中两个不相交的开集 U_1 和 U_2 使得 $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$. X 如果满足以下条件那么它就被称为是局部 Euclid 的: 对 X 中的任意一个元素 x , 存在 X 中的一个开集 U , 使得它包含 x 并且同胚于某个 $\mathbb{R}^n$. 我们把满足这两个条件的拓扑群称为 Lie 群. 这样, 所有典型 Lie 群真的都是 Lie 群. 补充说明一下, 这里的 “Lie” 表示挪威数学家 Sophus Lie (1842—1899), 他最早为了研究一些偏微分方程引进了局部群的概念. 而 Lie 群的整体理论由 H. Weyl, E. Cartan (嘉当) 和 O. Schreier (施赖埃尔) 等在 1920 年代建立.

以下是一些典型 Lie 群在物理学的各个分支扮演重要角色的例子. $\mathrm{O}(3, 0)$ -Euclid 空间和物理学基本定律; $\mathrm{O}(3, 1)$ -时空和狭义相对论; $\mathrm{U}(3, 0)$ -量子色动力学; $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R})$ -Hamilton 力学.

3. 极大紧子群和极大环面子群

拓扑学家最钟爱紧拓扑空间. 这里我们不想讨论一般的紧拓扑空间, 而只是给出一些例子, 以满足我们目前最基本的需求. 首先, 作为拓扑空间 $\mathbb{R}$ 的子集, 闭区间 $[0, 1]$ 是紧的拓扑空间. 对任意正整数 n , $[0, 1]^n$ 的每个闭子集也都是紧拓扑空间. 一般的, 我们只需知道一个 Hausdorff 的, 局部 Euclid 的拓扑空间是紧的当且仅当它同胚于某个 $[0, 1]^n$ 的某个闭子集.

不难看出, 下面这些典型 Lie 群都是紧的, 也就是说, 它们作为拓扑空间是紧的:

$$\mathrm{U}(n) := \mathrm{U}(n, 0), \quad \mathrm{O}(n) := \mathrm{O}(n, 0), \quad \mathrm{Sp}(n) := \mathrm{Sp}(n, 0).$$

子群是群论中非常基本的概念. 根据定义, 群 G 的一个子集 H 如果满足以下条件, 就被称为 G 的一个子群: H 包含单位元, 并且在乘法运算和逆运算下封闭. 比如 $\mathrm{U}(p, q)$ 是 $\mathrm{GL}_{p+q}(\mathbb{C})$ 的一个子群. 其它的典型群也都明显是一些一般线性群子群.

注意每个子群都自然是一个群. 可以证明 Lie 群的每个闭子群都是 Lie 群. 我们想理解典型 Lie 群的紧子群有哪些. 下面介绍一个关于紧子群的很一般的定理.

Cartan-Iwasawa (岩泽健吉)-Malcev 定理 设 G 是一个只有有限多个连通分支的 Lie 群.

- (a) G 有一个极大紧子群 K .
- (b) G 的所有极大紧子群都是共轭的, 也就是说, 如果 K_1, K_2 是 G 的两个极大紧子群, 那么存在 G 中的元素 g 使得 $gK_1g^{-1} = K_2$.
- (c) G 的每个紧子群都包含于一个极大紧子群中.
- (d) 存在 G 的一个闭子集 S 使得 S 同胚于某个 $\mathbb{R}^n$, 并且乘法映射

$$K \times S \rightarrow G$$

是同胚.

这里我们复习一下连通分支的概念. 如果一个拓扑空间可以写成两个非空开集的不相交并, 我们就称这个拓扑空间是不连通的, 反之就称它是连通的. 比如 $\mathbb{R}$ 是连通的, 但 $\mathbb{R}$ 中一个点的补集是不连通的. 一个拓扑空间的一个极大非空连通子集称为这个拓扑空间的一个连通分支. 可以证明每个拓扑空间是它的所有连通分支的不相交并, 并且每个连通分支都是闭的. 作为例子, 我们知道 $U(n)$ 和 $Sp(n)$ 都是连通的. 但只要 $n \geq 1$, 正交群 $O(n)$ 都正好有两个连通分支, 其中一个是特殊正交群

$$SO(n) := \{g \in O(n) \mid g \text{ 的行列式等于 } 1\}.$$

下面我们对每个典型 Lie 群列出它的一个极大紧子群:

$$\begin{aligned} U(n) &\subset GL_n(\mathbb{C}), \quad O(n) \subset O_n(\mathbb{C}), \quad Sp(n) \subset Sp_{2n}(\mathbb{C}). \\ O(n) &\subset GL_n(\mathbb{R}), \quad Sp(n) \subset GL_n(\mathbb{H}), \quad U(p) \times U(q) \subset U(p, q). \\ O(p) \times O(q) &\subset O(p, q), \quad U(n) \subset O^*(2n). \\ U(n) &\subset Sp_{2n}(\mathbb{R}), \quad Sp(p) \times Sp(q) \subset Sp(p, q). \end{aligned}$$

根据 Cartan-Iwasawa-Malcev 定理的 (d) 部分, 如果我们只关心典型 Lie 群的拓扑空间结构, 我们只需研究紧典型 Lie 群 $U(n)$, $O(n)$ 和 $Sp(n)$. 至少对于典型 Lie 群, Cartan-Iwasawa-Malcev 定理的 (d) 部分中的 S 有一个标准的选择. 比如对 $G = GL_n(\mathbb{C})$, 我们可以取 S 为 G 中所有正定 Hermite (埃尔米特) 矩阵组成的集合. 这时等式 $G = KS$ 就称为 G 的 Cartan 分解. 其它典型 Lie 群也都有类似的 Cartan 分解.

接着我们讲讲环面群. 先看 $U(1)$, 它是所有模长为 1 的复数组成的集合, 所以是一个圆周. 把两个圆周乘起来得到 $(U(1))^2$, 它作为拓扑空间就是一个救生圈的表面. 一般的, $(U(1))^n$ 是一个 Lie 群, 并且它是紧的、连通的、交换的. 我们抽象地把一个紧的、连通的、交换的 Lie 群称为一个环面群. 但其实这样定义的环面群都跟某个 $(U(1))^n$ 是一样的. 类似于 Cartan-Iwasawa-Malcev 定理, 我们有下面关于环面子群的定理.

Cartan 极大子环面定理 设 G 是一个 Lie 群.

- (a) G 有一个极大环面子群.
- (b) G 的所有极大环面子群都是共轭的, 也就是说, 如果 T_1, T_2 是 G 的两个极大环

面子群, 那么存在 G 中的元素 g 使得 $gT_1g^{-1} = T_2$.

(c) G 的每个环面子群都包含于一个极大环面子群中.

(d) 如果 G 是紧的、连通的, 那么 G 的每个点都包含于 G 的某个极大环面子群中.

我们对每个紧典型群列出它的一个极大环面子群:

$$(U(1))^n \subset U(n), \quad (SO(2))^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \subset O(n), \quad (U(1))^n \subset Sp(n).$$

注意, 作为 Lie 群, $SO(2)$ 其实是可以和 $U(1)$ 等同起来的. 但问题是, 我们有两种不同的方法把它们等同起来, 而且没有一种方法比另一种更好.

对其它典型 Lie 群, 如 $U(p, q)$, 我们先取出它的一个极大紧子群 $U(p) \times U(q)$, 然后取出 $U(p) \times U(q)$ 的一个极大环面子群 $(U(1))^{p+q}$, 这样得到的环面子群 $(U(1))^{p+q}$ 也是典型群 $U(p, q)$ 的极大环面子群. 这样找极大环面子群的方法当然适用于所有的典型 Lie 群.

4. 有限维表示

表示可以理解为线性化的对称性. 因为复数域集中了众多好性质, 我们这里只考虑拓扑群在复向量空间上的表示. 注意每一个有限维复向量空间 V 都自然是个拓扑空间: 取 V 的一组基从而把 V 和 $\mathbb{C}^n$ 等同起来, 再把 $\mathbb{C}^n$ 的拓扑空间结构复制到 V 上从而 V 也成为个拓扑空间. 这样得到的拓扑空间和基的选取没有关系.

给定一个拓扑群 G , 如果一个有限维复向量空间 V 带有一个连续线性作用

$$G \times V \rightarrow V, \quad (g, v) \mapsto g.v,$$

我们就称 V 是 G 的一个有限维表示. 这里连续指的是上面这个映射是连续的, 线性指的是对每个 $g \in G$, 映射 $V \rightarrow V, v \mapsto g.v$ 都是线性映射. 比如把 $\mathbb{C}^n$ 看成列向量的集合, 那么它自然是 $GL_n(\mathbb{R})$ 的一个表示: 这个连续线性作用就是矩阵和列向量的乘法 $GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$. 我们注意 G 的有限多个有限维表示的直和明显还是 G 的一个有限维表示.

如果 G 的有限维表示 V 的一个线性子空间 V_0 在 G 的作用下不变, 也就是说, 对所有 $g \in G, g.V_0 \subset V_0$, 那么我们就称 V_0 是 V 的一个子表示. 当然零空间 $\{0\}$ 和全空间 V 都是 V 的子表示. 如果 V 不是零空间, 并且除了 $\{0\}$ 和 V 本身外, V 没有其它子表示, 那么我们就称 V 是一个不可约表示. 比如前面提到的 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 1$), 它作为 $GL_n(\mathbb{R})$ 的表示是不可约的. 一般的表示可以想成是不可约表示以各种方式搭建起来的. 当然直和是最直接的搭建方式. 如果一个表示可以写成不可约表示的直和, 我们就称它是完全可约的. 由著名的 Weyl 的西技巧, 我们知道紧 Lie 群的有限维表示都是完全可约的. 经过进一步的论证我们可以知道, 对很多典型群, 比如 $O(p, q)$ ($(p, q) \neq (1, 1)$), 它们的有限维表示也都是完全可约的.

下面关于同态和同构的讨论在代数学中是非常标准的. 同一个拓扑群的不同表示之间是用表示的同态联系起来的. 给定拓扑群 G 的两个有限维表示 V_1 和 V_2 , V_1 到 V_2 的一个同态是指满足下面性质的一个线性映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$: 对所有 $g \in G$, 图

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \\ g \downarrow & & g \downarrow \\ V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \end{array}$$

是可换的, 也就是说对所有 $v \in V_1$, $f(g.v) = g.f(v)$. 如果一个同态是双射, 那么就称它为一个同构. 如果两个表示之间存在一个同构, 那么就称这两个表示是同构的.

我们来看一个简单的例子. 假设 $G = U(1)$ 是圆周群. 那么 G 的一个有限维表示是不可约的当且仅当它是一维的. 设 V 是 G 的一个一维表示. 那么存在唯一的整数 n_V 使得对任意 $g \in G$, $v \in V$,

$$g.v = (g^{n_V})v.$$

注意这里 g^{n_V} 表示复数 g 的 n_V 次方. 而且两个一维表示 V 和 V' 是同构的当且仅当 $n_V = n_{V'}$. 事实上, 我们建立了如下一个双射:

$$\text{Irr}_f(G) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad V \mapsto n_V.$$

这里 $\text{Irr}_f(G)$ 指的是 G 的不可约有限维表示的同构等价类的集合. 当然 $\text{Irr}_f(G)$ 这个记号也适用于其它拓扑群. 把以上 $G = U(1)$ 的例子推广, 我们得到一个明显的双射

$$\text{Irr}_f((U(1))^n) \rightarrow \mathbb{Z}^n.$$

抽象地说, 如果 G 是一个环面群, 那么 $\text{Irr}_f(G)$ 就自然是一个交换群.

我们对环面群已经确定了 $\text{Irr}_f(G)$ 这个集合. 有限维表示论的一个基本问题是对更多的 G 确定这个集合. 对很多有限群, 或者数论专家关心的 Galois 群, 这个问题都是困难的. 所幸对连通紧 Lie 群, Cartan 的最高权理论解决了这个问题. 现在设 G 是一个紧连通 Lie 群. 设 T 是 G 的一个极大环面子群. 记

$$N_G(T) := \{g \in G \mid gTg^{-1} = T\},$$

称它为 T 在 G 中的正规化子, 这是 G 的一个子群. 定义

$$W_G(T) := (N_G(T))/T := \{gT \mid g \in N_G(T)\}.$$

这自然是一个有限群, 并且这个有限群在 $\text{Irr}_f(T)$ 上有个自然的作用. Cartan 的最高权理论建立了如下一个双射:

$$\text{Irr}_f(G) \rightarrow (W_G(T)) \backslash (\text{Irr}_f(T)) := \{(W_G(T)).x \mid x \in \text{Irr}_f(T)\}.$$

下面我们以 $G = U(n)$ 为例来描述这个双射. 这时取 $T = (U(1))^n$, 把它看成一些对角矩阵组成的群. 我们已经知道 $\text{Irr}_f(T) = \mathbb{Z}^n$. 不难验证 $W_G(T)$ 可以等同于所有 $n \times n$ 的置换矩阵组成的群, 从而

$$(W_G(T)) \backslash (\text{Irr}_f(T)) = (\mathbb{Z}^n)^+ := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n \mid a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n\}.$$

设 V 是 G 的一个有限维不可约表示. 定义 $\mathbb{Z}^n$ 的一个子集

$$w(V) := \{x \in \mathbb{Z}^n \mid x \text{ 对应的不可约表示同构于 } V|_T \text{ 的一个子表示}\}.$$

注意向量空间 V 自然可以看成为 T 的表示, 这个表示记为 $V|_T$, 称为 V 在 T 上的限制. 当然表示的限制这个概念可以推广到一般的拓扑群和它的子群上. 在 $\mathbb{Z}^n$ 上定义如下—

种序:

$(a_1, a_2, \dots, a_n) \preceq (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 当且仅当对所有 $1 \leq i \leq n$, $a_1 + a_2 + \dots + a_i \leq b_1 + b_2 + \dots + b_i$.

可以证明在这个序之下, $w(V)$ 中存在唯一一个最大元. 把这个最大元记成 λ_V . Cartan 的理论告诉我们 λ_V 是一个支配权, 也就是说

$$\lambda_V \in (\mathbb{Z}^n)^+,$$

并且

$$\text{Irr}_f(G) \rightarrow (\mathbb{Z}^n)^+ = (W_G(T)) \backslash (\text{Irr}_f(T)), \quad V \mapsto \lambda_V$$

是一个双射.

5. 经典分歧律

典型 Lie 群具有一般 Lie 群所没有的独特个性, 特别的, 关于它们有两项经典理论: 经典不变量理论和经典分歧律 [3]. 因为经典分歧律比较容易描述, 我们先对它进行介绍.

构造表示有两种基本方法, 一种是诱导, 一种是限制. 诱导是从子群的一个表示出发得到大群的一个表示, 我们会在后面提到这样的例子. 我们已经提到过限制, 它是从大群的一个表示出发得到子群的一个表示. 表示的限制对应于物理学中的对称破缺. 一个典型群总是可以看成更大的同类典型群的子群. 比如利用映射

$$U(n-1) \rightarrow U(n), \quad g \mapsto \begin{bmatrix} g & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

我们把 $U(n-1)$ 看成 $U(n)$ 的一个闭子群. 设

$$\lambda = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^n)^+.$$

根据上一节的讨论, 它对应了 $U(n)$ 的一个不可约有限维表示, 我们把这个表示记作 F_λ . 把这个表示限制到 $U(n-1)$, 我们得到 $U(n-1)$ 的一个有限维表示 $(F_\lambda)|_{U(n-1)}$. 作为紧 Lie 群的表示, 我们已经知道这个限制表示是完全可约的. $U(n)$ 的经典分歧律回答了这样一个问题: 怎么把这个限制表示写成 $U(n-1)$ 的不可约有限维表示的直和. 给定

$$\nu = (b_1, b_2, \dots, b_{n-1}) \in (\mathbb{Z}^{n-1})^+,$$

如果

$$a_1 \geq b_1 \geq a_2 \geq b_2 \geq \dots \geq b_{n-1} \geq a_n,$$

我们就称 ν 插入 λ .

$U(n)$ 的经典分歧律

$$(F_\lambda)|_{U(n-1)} \cong \bigoplus_{\nu \in (\mathbb{Z}^{n-1})^+, \nu \text{ 插入 } \lambda} F_\nu.$$

也就是说, $U(n-1)$ 的一个不可约有限维表示 F_ν 出现在 $(F_\lambda)|_{U(n-1)}$ 中当且仅当 ν 插入 λ , 而这时 F_ν 在 $(F_\lambda)|_{U(n-1)}$ 中只出现一次. 经典分歧律有很多应用, 其中之一是用它造出 F_λ 的一组基并计算 F_λ 的维数. 举个例子, 取 $n=3$, $\lambda=(4, 1, -1)$. 那么插入 λ 的向量共有以下 12 个:

$$(4, 1), (4, 0), (4, -1), (3, 1), (3, 0), (3, -1), (2, 1), (2, 0), (2, -1), (1, 1), (1, 0), (1, -1).$$

插入这 12 个向量的整数的个数分别为:

$$4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3.$$

把这 12 个数相加, 我们得知 $F_{(4,1,-1)}$ 的维数是 42.

紧正交群也有类似的经典分歧律, 我们这里就不具体讨论了.

6. 经典不变量理论

这一节我们以正交群为例介绍经典不变量理论. 这要求读者对交换代数有一定了解. 把 $\mathbb{C}^n$ 看成列向量的集合. 作为经典不变量理论的一个简单例子, 我们希望知道 $\mathbb{C}^n$ 上的那些多项式函数 f 是 $O(n)$ 不变的, 也就是说

$$\text{对任意 } g \in O(n), x \in \mathbb{C}^n, \text{ 都有 } f(gx) = f(x).$$

不难验证

$$\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}, (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

是 $O(n)$ 不变的 $\mathbb{C}^n$ 上的多项式函数. 当然这个函数的多项式, 比如 $(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^2$, 也是 $O(n)$ 不变的. 反过来, 我们可以证明每个是 $O(n)$ 不变的 $\mathbb{C}^n$ 上的多项式函数都是 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 的多项式. 用公式表达, 我们有

$$(\mathbb{C}[\mathbb{C}^n])^{O(n)} = \mathbb{C}[x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2].$$

这里 $\mathbb{C}[\mathbb{C}^n]$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 上的多项式函数组成的集合, $O(n)$ 在它上有如下一个作用:

$$O(n) \times \mathbb{C}[\mathbb{C}^n] \rightarrow \mathbb{C}[\mathbb{C}^n], (g, f) \mapsto (x \mapsto f(g^{-1}x)).$$

一般的, 如果给出了一个群 G 在一个集合 X 上的作用, 我们用 X^G 表示这个作用下不动点的集合:

$$X^G := \{x \in X \mid \text{对任意 } g \in G, \text{ 都有 } g.x = x\}.$$

把上面的例子推广, 我们希望理解 $O(n)$ 在 $n \times k$ 的复矩阵组成的空间 $\mathbb{C}^{n \times k}$ 上的矩阵乘法作用, 以及在这个作用下的不变多项式函数. 考虑下面映射:

$$S: \mathbb{C}^{n \times k} \rightarrow \mathbb{C}^{k \times k}, x \mapsto x^t x.$$

这个映射明显是 $O(n)$ 不变的, 也就是说, 对任意 $g \in O(n), x \in \mathbb{C}^{n \times k}$, 都有

$$S(gx) = S(x).$$

所以对 $\mathbb{C}^{k \times k}$ 上的每个多项式函数 f , $f \circ S$ 都是 $\mathbb{C}^{n \times k}$ 上 $O(n)$ 不变的多项式函数. 经典不变量理论第一基本定理告诉我们反过来也对, 从而

$$(\mathbb{C}[\mathbb{C}^{n \times k}])^{O(n)} = \{f \circ S \mid f \in \mathbb{C}[\mathbb{C}^{k \times k}]\}.$$

注意 $(\mathbb{C}[\mathbb{C}^{n \times k}])^{O(n)}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个交换代数. 根据第一基本定理

$$(\mathbb{C}[\mathbb{C}^{n \times k}])^{O(n)} \cong \frac{\mathbb{C}[\mathbb{C}^{k \times k}]}{\mathcal{I}_{n,k}},$$

其中 $\mathcal{I}_{n,k} := \{f \in \mathbb{C}[\mathbb{C}^{k \times k}] \mid f \circ S = 0\}$, 它是 $\mathbb{C}[\mathbb{C}^{k \times k}]$ 的一个理想. 为了确定 $(\mathbb{C}[\mathbb{C}^{n \times k}])^{O(n)}$, 我们只需确定这个理想. 首先, S 的像中的元素都是对称矩阵, 所以

$$x_{i,j} - x_{j,i} \in \mathcal{I}_{n,k}, \quad 1 \leq i, j \leq k. \quad (1)$$

其次, S 的像中的元素都是秩不超过 n 的矩阵, 所以

$$\det[x_{i,j}]_{i \in I_1, j \in I_2} \in \mathcal{I}_{n,k}, \quad I_1, I_2 \text{ 都是集合 } \{1, 2, \dots, k\} \text{ 的基数为 } n+1 \text{ 的子集.} \quad (2)$$

当然, 当 $n \geq k$ 时, 这样的 I_1, I_2 并不存在. 经典不变量理论第二基本定理告诉我们 $\mathcal{I}_{n,k}$ 这个理想就是由 (1) 和 (2) 中出现的元素生成的. 这样我们就确定了我们关心的不变量代数 $(\mathbb{C}[\mathbb{C}^{n \times k}])^{O(n)}$ 的结构.

对于其它典型 Lie 群, 如紧酉群和紧四元数辛群, 都有类似的经典不变量理论第一基本定理和第二基本定理. 这两个定理是典型 Lie 群有限维表示论进一步研究的重要基础.

7. 无穷维表示

从这一节开始, 要求读者对泛函分析有基本的认识. Lie 群的无穷维表示广泛出现于调和分析、量子力学、数论等各个学科中. 典型 Lie 群, 或者更一般的“实约化群”的无穷维表示论由 Gelfand (盖尔范德), Harish-Chandra (哈里希 - 钱德拉) 等人奠基.

先看几个例子.

例 1 $U(1)$ 在 Hilbert (希尔伯特) 空间 $L^2(U(1))$ 上的右平移作用:

$$U(1) \times L^2(U(1)) \rightarrow L^2(U(1)), \quad (g, f) \mapsto (x \mapsto f(xg)).$$

例 2 $GL_n(\mathbb{R})$ 在 Hilbert 空间 $L^2(GL_n(\mathbb{Z}) \backslash GL_n(\mathbb{R}))$ 上的右平移作用.

例 3 记 B_n 为 $GL_n(\mathbb{R})$ 中所有上三角矩阵组成的群. 设 V_0 是 B_n 的一个一维表示,

$$V := \text{Ind}_{B_n}^{GL_n(\mathbb{R})} V_0 := \{f \in C^\infty(G; V_0) \mid f(bg) = b \cdot f(g), b \in B_n, g \in GL_n(\mathbb{R})\}.$$

让 $GL_n(\mathbb{R})$ 用右平移作用在 V 上.

这些都是 Lie 群无穷维表示的例子. 为了介绍一般的无穷维表示的概念, 我们先引入复拓扑向量空间的概念: 一个复拓扑向量空间是指一个复向量空间 V , 它同时又是一个拓扑空间, 并且加法映射

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

和数乘映射

$$\cdot : \mathbb{C} \times V \rightarrow V$$

都是连续的.

Lie 群 G 的一个表示是指一个具有一定性质的复拓扑向量空间 V , 以及 G 在 V 上的一个连续线性作用. 这里的“一定性质”通常指 Hausdorff、局部凸、准完备. 关于局部凸和准完备这两个概念这里就不做详细解释了. 以上 3 个例子各给出了一个表示. 研究第 1 个表示的结构是 Fourier (傅里叶) 级数的内容, 研究第 2 个表示的结构是自守形式理论的内容. 第 3 个表示被称为主序列表示, 这是之前提到的诱导表示的一个例子, 它在很多情况下是不可约的 (如果一个表示非零并且只有 0 和本身两个不变闭子空间, 我们就称这个表示是不可约的).

有一类表示, 我们称之为 Casselman-Wallach 表示, 它们在自守形式理论研究中非常有用. 我们将不解释 Casselman-Wallach 表示的确切定义. 作为例子, 例 3 中的表示是

$GL_n(\mathbb{R})$ 的一个 Casselman-Wallach 表示, 而且 $GL_n(\mathbb{R})$ 的每一个不可约 Casselman-Wallach 表示都同构于例 3 中某个表示的子表示.

在 Harish-Chandra 工作的基础上, Langlands (朗兰兹) 给出了实约化群不可约 Casselman-Wallach 表示的分类. 这被称为 Langlands 分类, 它是 Cartan 最高权理论由有限维表示向无穷维表示的推广.

8. Theta 对应理论

Theta 对应理论由美国数学家 Roger Howe 在 1970 年代建立, 它是经典不变量理论从有限维表示向无穷维表示的发展 [5, 6]. 这个理论大致上说每类典型 Lie 群都有与它 “对偶” 的一类典型 Lie 群, 比如实正交群和实辛群是对偶的, 而两个对偶典型 Lie 群的不可约 Casselman-Wallach 表示之间有一定的对应关系.

我们以实正交群为例简单介绍一下这个理论. 记 $\mathbb{R}^{(p+q) \times k}$ 为 $(p+q) \times k$ 的实矩阵组成的向量空间. 记 $S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k})$ 为 $\mathbb{R}^{(p+q) \times k}$ 上的 Schwartz (施瓦兹) 函数组成的拓扑向量空间, 它自然是正交群 $O(p, q)$ 的一个表示. 给定 $O(p, q)$ 的一个不可约 Casselman-Wallach 表示 V , 我们第 1 个想知道的问题是 V 是否在 $S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k})$ 中出现, 也就是说, 表示的连续同态的空间

$$\mathrm{Hom}_{O(p, q)}(S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k}), V) \quad (3)$$

是否非零. 关于这个问题, 我们有以下两个基本规律:

1. 如果 $\mathrm{Hom}_{O(p, q)}(S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k}), V) \neq 0$, 那么 $\mathrm{Hom}_{O(p, q)}(S(\mathbb{R}^{(p+q) \times (k+1)}), V) \neq 0$.
2. 记 $n(V) := \min\{k \geq 0 \mid \mathrm{Hom}_{O(p, q)}(S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k}), V) \neq 0\}$, 那么 $n(V) + n(V \otimes \det) = p+q$. 上式中的 $\det$ 指由行列式给出的 $O(p, q)$ 的一维表示. 这里的第 1 条规律叫 Kudla 持续性原理, 第 2 条规律叫 Theta 对应守恒律 [9]. 完全确定空间 (3) 什么时候非零是一个尚未完全解决的问题.

第 2 个问题是理解 (3) 这个向量空间. 我们假设 $p+q$ 是偶数. 奇数的情况有需要做一点改动, 我们这里不作讨论. 事实上, 拓扑向量空间 $S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k})$ 不仅是正交群 $O(p, q)$ 的表示, 它还可以以某种方式看成是辛群 $Sp_{2k}(\mathbb{R})$ 的表示, 并且这两个群的作用互相交换. 更进一步, 存在 $Sp_{2k}(\mathbb{R})$ 的一个 Casselman-Wallach 表示 $\Theta(V)$ 使得作为 $O(p, q) \times Sp_{2k}(\mathbb{R})$ 的表示, $V \hat{\otimes} \Theta(V)$ 是 $S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k})$ 的商, 并且

$$\mathrm{Hom}_{O(p, q)}(S(\mathbb{R}^{(p+q) \times k}), V) = \mathrm{Hom}_{O(p, q)}(V \hat{\otimes} \Theta(V), V) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Theta(V), \mathbb{C}). \quad (4)$$

Howe 对偶定理断言如果 $\Theta(V)$ 非零, 那么它有唯一一个不可约的商表示 $\theta(V)$.

这样, 我们从 $O(p, q)$ 的一个不可约 Casselman-Wallach 表示出发, 得到了 $Sp_{2k}(\mathbb{R})$ 的一个不可约 Casselman-Wallach 表示. 比如当 $p = q = 1$ 时, $O(1, 1)$ 的不可约 Casselman-Wallach 表示比较简单, 它们都是一维或者二维的. 从这些表示出发, 我们可以构造比较复杂的群, $Sp_2(\mathbb{R})$, $Sp_4(\mathbb{R})$, $Sp_6(\mathbb{R})$ 等的比较复杂的不可约 Casselman-Wallach 表示.

其实, Theta 对应理论的起源和数论中的 Theta 级数密切相关. 它不仅可以构造和研究典型 Lie 群的不可约表示, 还在自守形式理论中起重要作用.

9. 局部 Gan-Gross-Prasad 猜想

局部 Gan-Gross (格罗斯)-Prasad 猜想 [2] 是经典分歧律从有限维表示论向无穷维表示论的发展. 我们还是以正交群为例来介绍它. 和之前类似, 我们把 $O(p, q-1)$ 看成 $O(p, q)$ 的子群. 给定 $O(p, q)$ 的一个不可约 Casselman-Wallach 表示 V , 以及 $O(p, q-1)$ 的一个不可约 Casselman-Wallach 表示 V_0 , 我们希望理解下面这个连续同态组成的空间:

$$\mathrm{Hom}_{O(p, q-1)}(V|_{O(p, q-1)}, V_0).$$

首先, 重数一定理告诉我们这个空间最多是一维的 [8]. 至少在一些情况下, 局部 Gan-Gross-Prasad 猜想试图确定这个空间究竟什么时候是零, 什么时候是一维的. 最近何鸿宇的工作告诉我们 Theta 对应理论的结果可以用于研究这个问题 [4], 而最近颜维德等人的工作又告诉我们关于 Gan-Gross-Prasad 猜想的结果又可以用于对 Theta 对应进行更深入的研究 [1].

作为总结, 我想说典型 Lie 群的表示论是内容丰富, 结论优美的一个理论, 它还与数学、物理学的其它分支密切相关. 读者如果感兴趣, 在完成基础数学专业研究生的基础课程后, 可以从 Lie 群和表示论的一些经典教材开始学习, 比如 Knapp 写的比较容易读的《Lie Groups Beyond an Introduction》[7], 以及 Wallach 写的比较困难的《实约化群 (Real Reductive Groups)》[10, 11].

参考文献

- [1] H. Atobe and W. T. Gan, Local theta correspondence of tempered representations and Langlands parameters, arXiv:1602.01299.
- [2] W. T. Gan, B. H. Gross, and D. Prasad, Symplectic local root numbers, central critical L-values, and restriction problems in the representation theory of classical groups, *Astérisque* 346 (2012), 1–109.
- [3] R. Goodman and N. Wallach, Representations and Invariants of the Classical Groups, volume 68 of *Encyclopedia of Mathematics and Its Applications*. Cambridge University Press, 1998.
- [4] H. He, Gan-Gross-Prasad Conjecture for $U(p, q)$, arXiv:1508.02032.
- [5] R. Howe, Transcending classical invariant theory, *J. Amer. Math. Soc.* 2 (1989), no. 3, 535–552.
- [6] R. Howe, Remarks on classical invariant theory. *Trans. Amer. Math. Soc.* 313 (1989), no. 2, 539–570.
- [7] A. W. Knap, Lie groups beyond an introduction, second ed., *Progress in Mathematics*, vol. 140, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 2002.
- [8] B. Sun and C.-B. Zhu, Multiplicity one theorems: the Archimedean case, *Ann. of Math.*, 175 (2012), 23–44.
- [9] B. Sun and C.-B. Zhu, Conservation relations for local theta correspondence, *J. Amer. Math. Soc.* 28 (2015), no. 4, 939–983.
- [10] N. R. Wallach, *Real Reductive Groups I*, Academic Press, San Diego, 1988.
- [11] N. R. Wallach, *Real Reductive Groups II*, Academic Press, San Diego, 1992.
- [12] F. W. Warner, *Foundations of differentiable manifolds and Lie groups*, *Graduate Texts in Mathematics*, 94, Springer-Verlag, 1983.
- [13] H. Weyl, *The Classical Groups*, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1946.